

PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET RADIOACTIVITÉ

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Structure du noyau. Un noyau A_ZX contient Z protons et $N = A - Z$ neutrons. La masse du noyau est inférieure à la somme des masses de ses constituants : c'est le défaut de masse $\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{noyau}}$. L'énergie de liaison est $E_L = \Delta m \cdot c^2$.

2. Loi de désintégration radioactive. À chaque instant, un échantillon de N noyaux radioactifs se désintègre à un taux proportionnel à N :

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad \Rightarrow \quad N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

La constante λ est la constante de désintégration. La demi-vie $t_{1/2} = \ln 2 / \lambda$ est le temps au bout duquel la moitié des noyaux s'est désintégrée.

3. Activité. $A(t) = \lambda N(t) = A_0 e^{-\lambda t}$, en Becquerel ($\text{Bq} = \text{s}^{-1}$).

4. Types de désintégrations.

- . α : émission d'un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$. ${}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2\text{He}$.
- . β^- : émission d'un électron et un antineutrino. ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + \bar{\nu}_e + e^-$.
- . γ : émission d'un photon de haute énergie (désexcitation du noyau).

1. Radioactivité

Exercice 1 - Loi de désintégration

★

Exercice

Le carbone 14 a une demi-vie $t_{1/2} = 5730$ ans. Un échantillon de bois vivant contient $N_0 = 6,5 \times 10^{10}$ atomes de ^{14}C par gramme de carbone.

1. Calculer la constante de désintégration λ .
2. Quelle est l'activité initiale de l'échantillon par gramme de carbone ?
3. Un fossile contient $3,25 \times 10^{10}$ atomes de ^{14}C par gramme. Quel est son âge ?

1. $\lambda = \ln 2 / t_{1/2} = 0,6931 / (5730 \times 365,25 \times 24 \times 3600) = 3,83 \times 10^{-12} \text{ s}^{-1}$.

2. $A_0 = \lambda N_0 = 3,83 \times 10^{-12} \times 6,5 \times 10^{10} \approx 0,249 \text{ Bq g}^{-1}$.

3. $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. On cherche t tel que $N(t)/N_0 = 3,25/6,5 = 0,5 = e^{-\lambda t}$. Donc $\lambda t = \ln 2$, soit $t = t_{1/2} = 5730$ ans.

Exercice 2 - Désintégrations successives

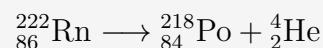
★★

Exercice

L'uranium 238 ($t_{1/2} = 4,47 \times 10^9$ ans) se désintègre en une chaîne de plusieurs radionucléides, dont le radon 222 ($t_{1/2} = 3,82$ jours) qui se désintègre lui-même en polonium 218 ($t_{1/2} = 3,05$ min).

1. Écrire les équations de désintégration pour $^{222}_{86}\text{Rn} \rightarrow ^{218}_{84}\text{Po}$.
2. Un échantillon contient initialement $N_0 = 10^{10}$ atomes de Rn-222. Calculer $N_{\text{Rn}}(t)$ et l'activité $A_{\text{Rn}}(t)$ à $t = 7,64$ jours.
3. Que peut-on dire du régime d'équilibre radioactif entre Rn-222 et Po-218 après suffisamment de temps ?

1. La désintégration du radon en polonium est une désintégration α :



2. $t = 7,64 \text{ jours} = 2t_{1/2}(\text{Rn})$. $N_{\text{Rn}}(t) = N_0 e^{-\lambda_{\text{Rn}} t} = N_0 \times (1/2)^2 = 2,5 \times 10^9$ atomes.

$\lambda_{\text{Rn}} = \ln 2 / (3,82 \times 86400) = 2,1 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. $A_{\text{Rn}} = \lambda_{\text{Rn}} \times N_{\text{Rn}} = 2,1 \times 10^{-6} \times 2,5 \times 10^9 \approx 5250 \text{ Bq}$.

3. Puisque $t_{1/2}(\text{Po-218}) \ll t_{1/2}(\text{Rn-222})$, le Po-218 se crée et se désintègre bien plus

vite qu'il ne s'accumule. Après un temps de l'ordre de quelques $t_{1/2}(\text{Po})$, l'équilibre séculaire est atteint : $A_{\text{Po}} = A_{\text{Rn}}$ (les activités s'égalisent).

Exercice 3 - Énergie de liaison

★★

Exercice

Calculer l'énergie de liaison et l'énergie de liaison par nucléon du noyau $^{56}_{26}\text{Fe}$ (fer-56).

Données : $m(^{56}_{26}\text{Fe}) = 55,9349 \text{ u}$, $m_p = 1,007\,276 \text{ u}$, $m_n = 1,008\,665 \text{ u}$, $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV c}^{-2}$.

Le noyau de ^{56}Fe contient $Z = 26$ protons et $N = 56 - 26 = 30$ neutrons.

Défaut de masse :

$$\begin{aligned}\Delta m &= 26 \times 1,007276 + 30 \times 1,008665 - 55,9349 \\ &= 26,189176 + 30,25995 - 55,9349 = 0,515126 \text{ u}\end{aligned}$$

Énergie de liaison :

$$E_L = \Delta m \times 931,5 = 0,515126 \times 931,5 \approx 480 \text{ MeV}$$

Énergie de liaison par nucléon :

$$\frac{E_L}{A} = \frac{480}{56} \approx 8,57 \text{ MeV nucl}^{-1}$$

Le fer-56 est l'un des noyaux les plus stables de la nature (maximum de la courbe d'Aston).

2. Radioactivité et désintégration

Exercice 4 - Loi de désintégration radioactive

★★

Exercice

Un échantillon radioactif contient initialement $N_0 = 10^{12}$ noyaux. La période (demi-vie) est $T_{1/2} = 5730$ ans (carbone-14).

1. Écrire la loi de désintégration et calculer la constante radioactive λ .
2. Calculer l'activité initiale A_0 .
3. Combien de noyaux reste-t-il après $t = 10000$ ans ?
4. Quelle est l'activité après 10000 ans ?

1. Loi de désintégration : $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

$$\text{Constante radioactive : } \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{0,693}{5730 \text{ ans}} = 1,21 \times 10^{-4} \text{ ans}^{-1}.$$

$$\text{En convertissant : } \lambda = \frac{1,21 \times 10^{-4}}{3,156 \times 10^7 \text{ s}} = 3,83 \times 10^{-12} \text{ s}^{-1}.$$

2. Activité initiale :

$$A_0 = \lambda N_0 = 3,83 \times 10^{-12} \times 10^{12} = 3,83 \text{ désintégrations/s} = 3,83 \text{ Bq}$$

3. Nombre de noyaux après $t = 10000$ ans :

$$N(10000) = 10^{12} \times e^{-1,21 \times 10^{-4} \times 10000} = 10^{12} \times e^{-1,21} \approx 2,98 \times 10^{11}$$

4. Activité après 10000 ans :

$$A(10000) = \lambda N(10000) = 3,83 \times 10^{-12} \times 2,98 \times 10^{11} \approx 1,14 \text{ Bq}$$

Exercice 5 - Formule de Bethe-Weizsäcker

★★★

Exercice

La formule de Bethe-Weizsäcker exprime l'énergie de liaison des noyaux :

$$E_L(A, Z) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A, Z)$$

avec $a_v = 15,5$ MeV, $a_s = 17,2$ MeV, $a_c = 0,72$ MeV, $a_a = 23$ MeV.

1. Expliquer la signification physique de chaque terme.

2. Calculer E_L pour $^{56}_{26}\text{Fe}$ en utilisant cette formule ($\delta = 0$) et comparer avec la valeur expérimentale $E_L^{exp} \approx 492$ MeV.
3. Montrer que le numéro atomique optimal Z_{opt} minimisant l'énergie totale est :

$$Z_{opt} = \frac{A}{2 + a_c A^{2/3} / (2a_a)}$$

1. Signification des termes :

- . $a_v A$: terme de volume (interaction forte, proportionnel au volume du noyau)
- . $-a_s A^{2/3}$: terme de surface (nucléons en surface moins liés)
- . $-a_c Z(Z-1)/A^{1/3}$: terme coulombien (répulsion entre protons)
- . $-a_a (A-2Z)^2/A$: terme d'asymétrie (favorise $N = Z$)
- . δ : terme d'appariement (noyaux pair-pair plus stables)

2. Pour ^{56}Fe ($A = 56$, $Z = 26$, $N = 30$) :

$$E_v = 15,5 \times 56 = 868 \text{ MeV}$$

$$E_s = -17,2 \times 56^{2/3} = -17,2 \times 14,42 = -247,9 \text{ MeV}$$

$$E_c = -0,72 \times \frac{26 \times 25}{56^{1/3}} = -0,72 \times \frac{650}{3,83} = -122,1 \text{ MeV}$$

$$E_a = -23 \times \frac{(56 - 52)^2}{56} = -23 \times \frac{16}{56} = -6,57 \text{ MeV}$$

$$E_L \approx 868 - 247,9 - 122,1 - 6,57 \approx 491,4 \text{ MeV}$$

Très bonne concordance avec $E_L^{exp} \approx 492$ MeV.

3. En minimisant E_L par rapport à Z (en traitant $E_c \approx -a_c Z^2/A^{1/3}$) :

$$\frac{\partial E_L}{\partial Z} = -\frac{2a_c Z}{A^{1/3}} + \frac{4a_a (A - 2Z)}{A} = 0$$

$$Z \left(\frac{2a_c}{A^{1/3}} + \frac{8a_a}{A} \right) = \frac{4a_a A}{A} = 4a_a$$

$$Z_{opt} = \frac{4a_a}{\frac{2a_c}{A^{1/3}} + \frac{8a_a}{A}} = \frac{A}{2 + \frac{a_c A^{2/3}}{2a_a}}$$

Exercice 6 - Fission et fusion nucléaire

★★

Exercice

1. La fission de l'uranium-235 : $^{235}_{92}\text{U} + n \rightarrow ^{141}_{56}\text{Ba} + ^{92}_{36}\text{Kr} + 3n$. Calculer l'énergie libérée, sachant que : $m(^{235}\text{U}) = 235,044$ u, $m(^{141}\text{Ba}) = 140,914$ u, $m(^{92}\text{Kr}) = 91,926$ u, $m_n = 1,009$ u.

2. La fusion deutérium-tritium : ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + n$. Sachant que $Q = 17,6$ MeV, expliquer pourquoi cette réaction est difficile à réaliser.
3. Comparer les énergies libérées par nucléon pour les deux processus.

1. Défaut de masse :

$$\begin{aligned}\Delta m &= m({}^{235}\text{U}) + m_n - m({}^{141}\text{Ba}) - m({}^{92}\text{Kr}) - 3m_n \\ &= 235,044 + 1,009 - 140,914 - 91,926 - 3 \times 1,009 = 0,195 \text{ u} \\ Q &= 0,195 \times 931,5 \approx 181,6 \text{ MeV}\end{aligned}$$

2. La réaction D-T libère $Q = 17,6$ MeV mais nécessite de vaincre la barrière coulombienne entre les deux noyaux chargés positivement. La température requise est $T \sim 10^8$ K (plasma de fusion). C'est le défi de la fusion thermonucléaire contrôlée.

3. Énergie par nucléon :

- . Fission : $Q/A = 181,6/236 \approx 0,77$ MeV/nucléon
- . Fusion D-T : $Q/(2 + 3) = 17,6/5 = 3,52$ MeV/nucléon

La fusion libère environ 4-5 fois plus d'énergie par nucléon que la fission.

Exercice 7 - Réactions nucléaires : Q-valeur

★★

Exercice

Pour la réaction ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$, calculer :

1. La Q-valeur (en utilisant les masses atomiques).
2. L'énergie cinétique minimale du projectile α pour que la réaction soit possible (énergie de seuil).

Données : $m({}^4\text{He}) = 4,0026$ u, $m({}^{14}\text{N}) = 14,0031$ u, $m({}^{17}\text{O}) = 16,9991$ u, $m({}^1\text{H}) = 1,0078$ u.

1. Q-valeur :

$$\begin{aligned}Q &= [m({}^4\text{He}) + m({}^{14}\text{N}) - m({}^{17}\text{O}) - m({}^1\text{H})] \times 931,5 \text{ MeV/u} \\ &= (4,0026 + 14,0031 - 16,9991 - 1,0078) \times 931,5 \\ &= (-0,0012) \times 931,5 \approx -1,12 \text{ MeV}\end{aligned}$$

Comme $Q < 0$, la réaction est endothermique.

2. L'énergie de seuil (en référentiel du laboratoire, cible ^{14}N au repos) :

$$T_{\text{seuil}} = |Q| \cdot \frac{m_{\alpha} + m_N + m_O + m_H}{2m_N} \approx |Q| \cdot \frac{A_{\text{total}}}{2A_{\text{cible}}} = 1,12 \times \frac{36}{28} \approx 1,44 \text{ MeV}$$

3. Exercices complémentaires de radioactivité

Exercice 8 - Volume sanguin par traceur radioactif (Thallium) ★★

Exercice

On injecte dans le sang d'un patient une solution de $^{199}_{81}\text{Tl}$ d'activité $A_0 = 960 \text{ kBq}$. La demi-vie du Tl-199 est de 7,5 heures. 15 heures après l'injection, on mesure l'activité A' d'un prélèvement de volume $V' = 10 \text{ mL}$: on obtient 480 Bq.

1. Comment est définie l'activité d'un échantillon radioactif ? Quelle est son unité ?
2. Pourquoi l'activité diminue-t-elle au cours du temps ?
3. Définir la demi-vie.
4. Calculer l'activité résiduelle A_1 de la totalité de la solution dans le sang 15 heures après l'injection.
5. Pourquoi A' est-il différent de A_1 ?
6. Déduire le volume total de sang dans le corps humain.
7. $^{199}_{81}\text{Tl}$ est radioactif β^+ . Écrire l'équation de désintégration.

1. L'activité est le nombre de désintégrations radioactives par seconde. Unité : Becquerel (Bq).

2. L'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs présents, qui diminue à chaque désintégration.

3. La demi-vie est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs se désintègrent.

4. 15 heures = $2 \times t_{1/2}$, donc $A_1 = A_0/4 = 960/4 = 240 \text{ kBq}$.

5. A' et A_1 sont mesurées au même instant, mais sur des volumes différents : $V' = 10 \text{ mL}$ contre le volume total V_1 .

6. À un instant donné, l'activité est proportionnelle au volume : $\frac{A_1}{A'} = \frac{V_1}{V'}$, donc

$$V_1 = \frac{A_1}{A'} \times V' = \frac{240 \times 10^3}{480} \times 10 = 5000 \text{ mL} = 5 \text{ L}.$$

7. Radioactivité β^+ (excès de protons) : $^{199}_{81}\text{Tl} \rightarrow ^{199}_{80}\text{Hg} + ^0_{+1}\beta^+ + \nu_e$.

Exercice 9 - Modèle analogique de la désintégration (dés) ★

Exercice

On modélise la désintégration radioactive avec un lot de 100 dés dodécaédriques (12 faces). Une face est peinte en blanc, les autres en noir. À chaque lancer, les dés montrant la face blanche sont éliminés.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir la face blanche ? La face noire ?
2. Compléter le tableau de l'évolution du nombre de dés :

Lancers	0	1	2	3	4	5	6	7
Dés restants	100	92	84	77	71	65	60	55

3. Quelle est l'analogie avec la radioactivité ?

1. $P(\text{blanc}) = 1/12$, $P(\text{noir}) = 11/12$.

2. À chaque lancer, il reste 11/12 des dés. On passe d'une case à la suivante en multipliant par 11/12.

3. Un dé montrant la face blanche représente un noyau radioactif qui se désintègre. Un lancer représente un intervalle de temps pendant lequel une fraction 1/12 des noyaux se désintègre. La décroissance est exponentielle, similaire à la loi $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

Exercice 10 - Chaîne de désintégration du Radium

★★

Exercice

Le radium $^{226}_{88}\text{Ra}$ se transforme en plomb stable $^{206}_{82}\text{Pb}$ par une série de désintégrations α et β^- .

1. Donner la composition du noyau de $^{226}_{88}\text{Ra}$.
2. Définir les désintégrations α et β^- . Comment A et Z varient-ils ?
3. Écrire l'équation de la première désintégration (type α , produit : radon Rn).
4. Le radon est lui-même radioactif β^- et donne un isotope du francium Fr. Écrire l'équation.
5. Déterminer le nombre de désintégrations α et β^- nécessaires pour passer de Ra à Pb.

1. $^{226}_{88}\text{Ra}$: 88 protons et $226 - 88 = 138$ neutrons.

2. Désintégration α : émission de ^4_2He , A diminue de 4, Z diminue de 2. Désintégration β^- : émission d'un électron, A inchangé, Z augmente de 1.

3. $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{Rn} + ^4_2\text{He}$.

4. $^{222}_{86}\text{Rn} \rightarrow ^{222}_{87}\text{Fr} + ^0_{-1}e^- + \bar{\nu}_e$.

5. De Ra à Pb : $\Delta A = 226 - 206 = 20 \Rightarrow 20/4 = 5$ désintégrations α . Ces 5 désintégrations α diminuent Z de 10 ; or $\Delta Z = 88 - 82 = 6$ seulement. Il faut donc $10 - 6 = 4$ désintégrations β^- pour compenser : **5 désintégrations α et 4 désintégrations β^- .**

Exercice 11 - Énergie de liaison du carbone 12

★★

Exercice

La masse du noyau de ${}^{12}_6\text{C}$ est $m = 1,9926 \times 10^{-26}$ kg. On donne $m_p = 1,6726 \times 10^{-27}$ kg, $m_n = 1,6749 \times 10^{-27}$ kg, $c_0 = 2,998 \times 10^8$ m.s $^{-1}$, $1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13}$ J.

1. Calculer la masse de 6 protons et 6 neutrons séparés.
2. Comparer à la masse du noyau. Expliquer la différence.
3. Définir l'énergie de liaison.
4. Calculer l'énergie de liaison en J puis en MeV. En déduire l'énergie de liaison par nucléon.

1. $m_{\text{séparés}} = 6 \times 1,6726 \times 10^{-27} + 6 \times 1,6749 \times 10^{-27} = 2,0085 \times 10^{-26}$ kg.

2. $m_{\text{séparés}} > m_{\text{noyau}}$: le noyau est plus léger que ses constituants séparés. La différence s'explique par la libération d'énergie lors de la formation du noyau (énergie de liaison).

3. L'énergie de liaison est l'énergie nécessaire pour décomposer le noyau en ses nucléons séparés.

4. $|\Delta m| = 2,0085 \times 10^{-26} - 1,9926 \times 10^{-26} = 1,59 \times 10^{-28}$ kg.

$$E_l = |\Delta m|c^2 = 1,59 \times 10^{-28} \times (2,998 \times 10^8)^2 = 1,43 \times 10^{-11} \text{ J} \approx 89,2 \text{ MeV}$$

Énergie de liaison par nucléon : $E_l/A = 89,2/12 \approx 7,43 \text{ MeV/nucléon}$.

Exercice 12 - Centrale nucléaire : bilan énergétique

★★★

Exercice

On considère la fission de l'uranium 235 par un neutron, qui produit du baryum 141 et du krypton, ainsi que 3 neutrons. Le combustible nucléaire classique contient 5 % d'U-235 et 90 % d'U-238.

1. Qu'est-ce que la radioactivité ?
2. Quel mécanisme de transformation est utilisé dans les centrales nucléaires ?
3. Écrire l'équation de la fission de ${}^{235}_{92}\text{U}$ en ${}^{141}_{56}\text{Ba}$ et Kr avec 3 neutrons.
4. Calculer l'énergie libérée lors de cette fission (en J et en MeV).
Masses : $m({}^{235}\text{U}) = 3,9043 \times 10^{-25}$ kg, $m({}^{141}\text{Ba}) = 2,3340 \times 10^{-25}$ kg, $m({}^{92}\text{Kr}) = 1,5262 \times 10^{-25}$ kg, $m_n = 1,6749 \times 10^{-28}$ kg.
5. Calculer l'énergie libérée par 1 kg d'U-235 pur.
6. Écrire l'équation de la transformation de ${}^{238}_{92}\text{U}$ en ${}^{239}_{94}\text{Pu}$ (enrichissement neutro-

nique suivi de 2 désintégrations β^-).

7. Le plutonium-239 se transforme en uranium-235 par désintégration α . Écrire l'équation.
8. Calculer l'énergie libérée par 1 kg de combustible classique.

1. La radioactivité est la transformation spontanée et aléatoire d'un noyau instable en un noyau plus stable, avec émission de rayonnements.

2. La fission provoquée : un neutron lent déclenche la fission d'un noyau lourd d'U-235.

3.



Vérification : $235 + 1 = 141 + 92 + 3$ (nucléons) ; $92 = 56 + 36$ (charges).

4. Défaut de masse :

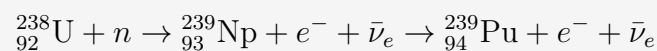
$$\begin{aligned}\Delta m &= \{m({}^{141}\text{Ba}) + m({}^{92}\text{Kr}) + 3m_n\} - \{m({}^{235}\text{U}) + m_n\} \\ &= \{2,3340 + 1,5262 + 3 \times 0,016749\} - \{3,9043 + 0,016749\} \approx -1,106 \times 10^{-27} \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\Delta E = |\Delta m|c^2 = 1,106 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 \approx 9,95 \times 10^{-11} \text{ J} \approx 596 \text{ MeV}$$

5. Nombre d'atomes dans 1 kg : $N = 1/(3,9043 \times 10^{-25}) = 2,56 \times 10^{24}$.

$$E(1 \text{ kg U-235}) = 596 \times 10^6 \text{ eV} \times 2,56 \times 10^{24} \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J/eV} \approx 2,45 \times 10^{14} \text{ J} = 245 \text{ TJ}$$

6. L'U-238 capture un neutron puis subit deux désintégrations β^- :



7. ${}_{94}^{239}\text{Pu} \rightarrow {}_{92}^{235}\text{U} + {}_2^4\text{He}$.

8. L'U-238 produit finalement de l'U-235 fissile avec bilan énergétique $596 - 29,2 \approx 567 \text{ MeV}$ par atome. Pour 1 kg de combustible (5 % U-235, 90 % U-238) :

$$E(1 \text{ kg combustible}) \approx 0,05 \times 245 + 0,90 \times 230 \approx 219 \text{ TJ}$$

Exercice 13 - Désintégration radioactive du carbone-14

★★

Exercice

Le ${}^{14}\text{C}$ se désintègre par émission β^- avec une demi-vie $T_{1/2} = 5730 \text{ ans}$.

1. Donner la loi de décroissance $N(t)$ et l'expression de la constante λ en fonction

de $T_{1/2}$.

- Un fragment de bois archéologique présente une activité $A_{\text{éch}} = 4$ dps/g. L'activité d'un bois vivant est $A_0 = 13,6$ dps/g. Calculer l'âge de l'échantillon.
- Calculer l'activité initiale (en Bq) de 1 g d'échantillon en supposant N_0 atomes de ^{14}C pour 1 g ($N_0 = A_0/\lambda$).
- Quelle fraction de ^{14}C reste-il après 3 demi-vies ?

1. La loi de décroissance radioactive :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$$

L'activité $A(t) = \lambda N(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ avec $A_0 = \lambda N_0$.

2. On inverse la loi d'activité :

$$A_{\text{éch}} = A_0 e^{-\lambda t} \implies t = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_{\text{éch}}}{A_0}\right) = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln\left(\frac{A_0}{A_{\text{éch}}}\right)$$

$$t = \frac{5730}{\ln 2} \ln\left(\frac{13,6}{4}\right) = \frac{5730}{0,6931} \times \ln(3,4) = 8267 \times 1,2238 \approx 10\,115 \text{ ans}$$

L'objet date d'environ 10 000 ans.

3. $\lambda = \ln 2 / T_{1/2} = 0,6931 / (5730 \times 3,156 \times 10^7 \text{ s}) = 3,83 \times 10^{-12} \text{ s}^{-1}$. $N_0 = A_0 / \lambda = 13,6 / (3,83 \times 10^{-12}) \approx 3,55 \times 10^{12}$ atomes de ^{14}C par gramme. L'activité initiale : $A_0 = 13,6 \text{ Bq/g}$.

4. Après n demi-vies : $N = N_0 / 2^n$. Pour $n = 3$: $N / N_0 = 1/8 = 12,5 \%$.

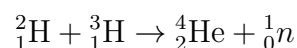
Exercice 14 - Bilan énergétique des réactions nucléaires (Q-valeur)

★★

Exercice

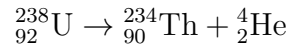
On s'intéresse à deux réactions nucléaires fondamentales.

Partie A – Fusion deutérium-tritium :



Masses : $m({}^2\text{H}) = 2,01410 \text{ u}$, $m({}^3\text{H}) = 3,01605 \text{ u}$, $m({}^4\text{He}) = 4,00260 \text{ u}$, $m_n = 1,00866 \text{ u}$.

- Calculer le défaut de masse Δm et la Q-valeur de la réaction.
- L'énergie est-elle libérée (réaction exothermique) ou absorbée ?
- Calculer l'énergie libérée par 1 g d'un mélange équimolaire D-T.

Partie B – Désintégration α de l'uranium :

$$m({}^{238}\text{U}) = 238,05079 \text{ u}, m({}^{234}\text{Th}) = 234,04360 \text{ u}, m({}^4\text{He}) = 4,00260 \text{ u}.$$

4. Calculer la Q-valeur en MeV.
5. Calculer les énergies cinétiques du α et du Th (conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement).

Partie A.

1. Le bilan de masse ($1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$) :

$$\begin{aligned}\Delta m &= [m({}^2\text{H}) + m({}^3\text{H})] - [m({}^4\text{He}) + m_n] \\ &= (2,01410 + 3,01605) - (4,00260 + 1,00866) = 5,03015 - 5,01126 = 0,01889 \text{ u}\end{aligned}$$

$$Q = \Delta m c^2 = 0,01889 \times 931,5 \approx 17,59 \text{ MeV}$$

2. $Q > 0$: la réaction est exothermique (énergie libérée). C'est la réaction de fusion la plus prometteuse pour les réacteurs à fusion.

3. 1 g de mélange équimolaire = 0,5 g de D + 0,5 g de T. Nombre de réactions = nombre de paires D-T = $\frac{0,5}{2 \times 1,66 \times 10^{-24}} \approx 1,506 \times 10^{23}$.

$$E = 1,506 \times 10^{23} \times 17,59 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} \approx 4,24 \times 10^{11} \text{ J} = 424 \text{ GJ}$$

Partie B.

4. $\Delta m = 238,05079 - (234,04360 + 4,00260) = 238,05079 - 238,04620 = 0,00459 \text{ u}.$

$$Q = 0,00459 \times 931,5 \approx 4,28 \text{ MeV}$$

5. Dans le référentiel du noyau au repos, la conservation de la quantité de mouvement impose $p_\alpha = p_{\text{Th}}$ (modules égaux). En régime non-relativiste :

$$\frac{T_\alpha}{T_{\text{Th}}} = \frac{m_{\text{Th}}}{m_\alpha} = \frac{234}{4} = 58,5$$

L'énergie totale $Q = T_\alpha + T_{\text{Th}} = T_\alpha(1 + 4/234)$:

$$T_\alpha = \frac{234}{238} \times Q = \frac{234}{238} \times 4,28 \approx 4,21 \text{ MeV}, \quad T_{\text{Th}} = \frac{4}{238} \times 4,28 \approx 0,072 \text{ MeV}$$

Le noyau α emporte $\approx 98,3 \%$ de l'énergie cinétique libérée.

Exercice 15 - Diffusion de Rutherford

★★★

Exercice

Des particules α d'énergie cinétique $E = 8$ MeV sont diffusées par des noyaux d'or $^{197}_{79}\text{Au}$ ($Z = 79$). On rappelle la section efficace différentielle de Rutherford :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{a}{4}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}, \quad a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{2E}$$

1. Calculer la distance a (demi-distance d'approche minimale) pour un choc frontal.
2. Calculer $d\sigma/d\Omega$ pour $\theta = 60^\circ$ et $\theta = 90^\circ$.
3. Comparer la distance d'approche minimale $r_{\min} = a(1 + 1/\sin(\theta/2))$ à $\theta = 30^\circ$ au rayon nucléaire $R_{\text{Au}} \approx 7$ fm.
4. Quel est le paramètre d'impact b pour $\theta = 90^\circ$?

1. Pour un choc frontal ($\theta = 180^\circ$), toute l'énergie cinétique se convertit en énergie potentielle coulombienne à la distance minimale $d_{\min} = a$. Avec $Z_1 = 2$ (α), $Z_2 = 79$ (Au), $E = 8$ MeV $= 8 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19}$ J :

$$a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2E} = \frac{2 \times 79 \times (1,6 \times 10^{-19})^2}{4\pi \times 8,85 \times 10^{-12} \times 2 \times 8 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19}}$$

$$a = \frac{2 \times 79 \times 1,44 \text{ MeV fm}}{2 \times 8 \text{ MeV}} = \frac{227,52}{16} \approx 14,2 \text{ fm}$$

2. $\theta = 60^\circ$: $\sin^4(30^\circ) = (0,5)^4 = 0,0625$.

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{60^\circ} = \frac{a^2}{16 \sin^4(30^\circ)} = \frac{(14,2)^2}{16 \times 0,0625} = \frac{201,6}{1} \approx 201,6 \text{ fm}^2/\text{sr}$$

$\theta = 90^\circ$: $\sin^4(45^\circ) = (1/\sqrt{2})^4 = 1/4$.

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{90^\circ} = \frac{(14,2)^2}{16 \times 0,25} = \frac{201,6}{4} \approx 50,4 \text{ fm}^2/\text{sr}$$

3. Pour $\theta = 30^\circ$: $r_{\min} = a\left(1 + \frac{1}{\sin(15^\circ)}\right) = 14,2\left(1 + \frac{1}{0,259}\right) = 14,2 \times 4,86 \approx 69 \text{ fm}$. Comme $r_{\min} = 69 \text{ fm} \gg R_{\text{Au}} = 7 \text{ fm}$, la particule α ne pénètre pas dans le noyau ; le modèle coulombien est valide.

4. Le paramètre d'impact est relié à l'angle de diffusion par $b = \frac{a}{2} \cot(\theta/2)$. Pour $\theta = 90^\circ$:

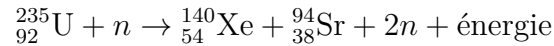
$$b = \frac{a}{2} \cot(45^\circ) = \frac{14,2}{2} \times 1 \approx 7,1 \text{ fm}$$

Exercice 16 - Fission nucléaire et réacteur

★★★

Exercice

On étudie la fission induite de l'uranium-235 :



Énergies de liaison par nucléon : $B/A({}^{235}\text{U}) = 7,59 \text{ MeV}$, $B/A({}^{140}\text{Xe}) = 8,29 \text{ MeV}$, $B/A({}^{94}\text{Sr}) = 8,59 \text{ MeV}$.

1. Vérifier la conservation des nombres de charge et de masse.
2. Estimer l'énergie libérée Q à partir des énergies de liaison.
3. Dans un réacteur, chaque fission produit en moyenne $\nu = 2,5$ neutrons. Définir le facteur de multiplication k et la condition critique.
4. Un réacteur de puissance $P = 900 \text{ MW}$ fonctionne en mode critique. Combien de fissions par seconde sont nécessaires ?
5. Calculer la masse d'U-235 consommée par jour.

1. Vérification :

- . Nucléons : $235 + 1 = 140 + 94 + 2 \times 1 = 236$
- . Charges : $92 = 54 + 38$

2. L'énergie libérée est égale à l'augmentation d'énergie de liaison :

$$Q = [B({}^{140}\text{Xe}) + B({}^{94}\text{Sr})] - [B({}^{235}\text{U}) + B(n)]$$

$B(n) = 0$ (nucléon libre). Donc :

$$Q = (140 \times 8,29 + 94 \times 8,59) - 235 \times 7,59 = (1160,6 + 807,5) - 1783,7 = 184,4 \text{ MeV}$$

Ce résultat est cohérent avec la valeur expérimentale typique de $\approx 200 \text{ MeV}$ par fission.

3. Le facteur de multiplication k est le rapport entre le nombre de neutrons d'une génération et celui de la génération précédente. La condition critique est $k = 1$ (réacteur en état stationnaire). Pour $k > 1$: divergence ; pour $k < 1$: extinction.

4. Chaque fission libère $Q \approx 200 \text{ MeV} = 200 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} = 3,2 \times 10^{-11} \text{ J}$.
Nombre de fissions par seconde :

$$\dot{N}_{\text{fiss}} = \frac{P}{Q} = \frac{900 \times 10^6}{3,2 \times 10^{-11}} \approx 2,81 \times 10^{19} \text{ fissions/s}$$

5. Chaque fission consomme un noyau d'U-235 (masse $235 \text{ u} = 235 \times 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 3,90 \times 10^{-25} \text{ kg}$). Masse consommée par jour :

$$\Delta m = \dot{N}_{\text{fiss}} \times m_{235\text{U}} \times 86400 \text{ s} = 2,81 \times 10^{19} \times 3,90 \times 10^{-25} \times 86400 \approx 946 \text{ g/jour}$$

Un réacteur de 900 MW consomme environ $\approx 1 \text{ kg}$ d'U-235 par jour.

Exercice 17 - Datation au potassium-argon

★★

Exercice

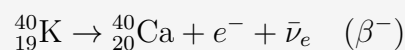
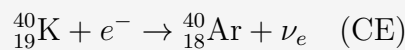
Le $^{40}_{19}\text{K}$ se désintègre par deux voies parallèles :

- . capture électronique (CE) vers $^{40}_{18}\text{Ar}$, probabilité $\lambda_{\text{CE}}/\lambda = 0,107$,
- . désintégration β^- vers $^{40}_{20}\text{Ca}$, probabilité 0,893.

Demi-vie totale $T_{1/2} = 1,25 \times 10^9 \text{ ans}$.

1. Écrire les équations des deux voies.
2. Donner la constante de désintégration totale λ .
3. Un échantillon de roche contient un rapport $N_{\text{Ar}}/N_{\text{K}} = 0,1$. Estimer son âge.
4. Application : quelle est la précision de la méthode si le rapport est mesuré à $\pm 5\%$?

1. Voies :



2. $\lambda = \ln 2/T_{1/2} = \ln 2/(1,25 \times 10^9 \times 3,156 \times 10^7) \approx 1,76 \times 10^{-17} \text{ s}^{-1}$.

3. Nombre de noyaux d'Ar accumulés : $N_{\text{Ar}}(t) = N_0 \frac{\lambda_{\text{CE}}}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$, et $N_{\text{K}}(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. Le rapport :

$$\frac{N_{\text{Ar}}}{N_{\text{K}}} = \frac{\lambda_{\text{CE}}}{\lambda} (e^{\lambda t} - 1) = 0,107(e^{\lambda t} - 1) = 0,1$$

$$e^{\lambda t} = 1 + \frac{0,1}{0,107} \approx 1,935 \implies t = \frac{\ln(1,935)}{\lambda} \approx 0,66 T_{1/2} \approx 8,25 \times 10^8 \text{ ans}$$

4. $\Delta t/t = \Delta r/(r\lambda t)$, soit environ $\Delta t/t \approx 5\%/\ln(1,935) \approx 7\%$. Pour $t \approx 825 \text{ Ma}$, $\Delta t \approx \pm 60 \text{ Ma}$.

$$\lambda \approx 1,76 \times 10^{-17} \text{ s}^{-1}, \text{ âge } \approx 825 \text{ Ma}, \text{ incertitude } \approx \pm 60 \text{ Ma}.$$

Exercice 18 - Stabilité des noyaux et vallée de stabilité

★★

Exercice

On considère la vallée de stabilité des noyaux.

1. Donner la relation empirique $Z(A)$ entre le numéro atomique Z et le nombre de masse A pour les noyaux stables.
2. Déterminer Z pour $A = 40$, $A = 100$ et $A = 200$.
3. Prédire le type de radioactivité (β^- , β^+ , α) pour les noyaux suivants : ${}^{40}_{19}\text{K}$, ${}^{14}_6\text{C}$, ${}^{238}_{92}\text{U}$.
4. Expliquer pourquoi les noyaux lourds ($A > 200$) sont essentiellement émetteurs α .

1. À partir de la formule de Bethe-Weizsäcker, la stabilité β donne :

$$Z_{\text{opt}}(A) = \frac{A}{1,98 + 0,0155 A^{2/3}}$$

2. Applications :

- . $A = 40$: $Z_{\text{opt}} \approx 40/(1,98 + 0,0155 \times 11,7) \approx 40/2,16 \approx 18,5$. Le noyau stable le plus proche est ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ (ou ${}^{40}_{20}\text{Ca}$).
- . $A = 100$: $Z_{\text{opt}} \approx 100/(1,98 + 0,0155 \times 21,5) \approx 100/2,31 \approx 43,3$. Le noyau stable est ${}^{100}_{42}\text{Mo}$ ou ${}^{100}_{44}\text{Ru}$.
- . $A = 200$: $Z_{\text{opt}} \approx 200/(1,98 + 0,0155 \times 34,2) \approx 200/2,51 \approx 79,7$. Le noyau stable est ${}^{200}_{80}\text{Hg}$.

- 3.

- . ${}^{40}_{19}\text{K}$: $Z = 19 < 18,5$ (protons en excès par rapport à la stabilité) $\Rightarrow$ capture électronique ou β^+ (en réalité les deux voies coexistent, dont β^- aussi).
- . ${}^{14}_6\text{C}$: $Z_{\text{opt}}(14) \approx 14/2,17 \approx 6,45$; $Z = 6 < 6,45 \Rightarrow \beta^-$ vers ${}^{14}_7\text{N}$.
- . ${}^{238}_{92}\text{U}$: $Z_{\text{opt}}(238) \approx 238/2,71 \approx 87,8$; $Z = 92 > 87,8$ (protons en excès). Mais pour $A > 200$, la désintégration α est énergétiquement favorable $\Rightarrow$ émission α .

4. Pour $A > 200$, l'énergie de liaison par nucléon diminue avec A (effet Coulombien). La désintégration α (émission d'un noyau ${}^4\text{He}$ très stable, $E_l/A = 7,07$ MeV) devient énergétiquement permise : le noyau fils a une énergie de liaison totale supérieure. L'émission β^- nécessiterait aussi de réduire Z mais l'écart à la stabilité est trop grand pour une seule désintégration β .

$$Z_{\text{opt}}(A) = A/(1,98 + 0,0155 A^{2/3}) ; {}^{14}\text{C} : \beta^- ; {}^{238}\text{U} : \alpha.$$

Galerie d'illustrations - Physique nucléaire

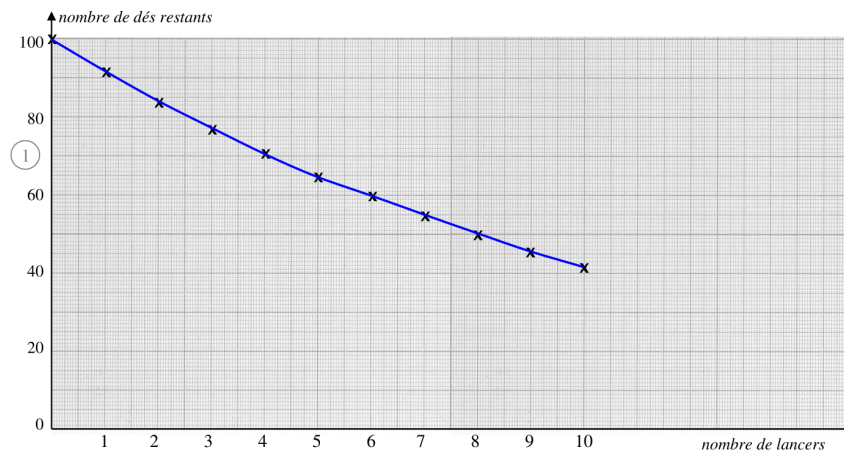


FIGURE 1 – Loi de désintégration radioactive.

FIGURE 2 – Décroissance exponentielle du nombre de noyaux.

Document 1 : Génération du Plutonium 239

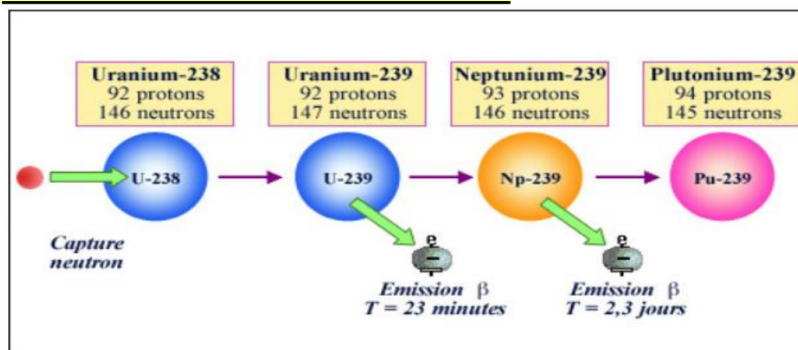


FIGURE 3 – Fission nucléaire de l'uranium 235.

FIGURE 4 – Réaction en chaîne dans un réacteur nucléaire.